

Katalog-Kritik: Struktur des Risiko- und Maßnahmenkatalogs

MECE oder spezifische Picks? Abgleich mit KWRA 2021 und KAnG, sechs Strukturvarianten, eine Empfehlung.

Basis: docs/KATALOG_KRITIK.md · Reine Analyse, keine Code-Änderung · Testfassung als Foliensatz

Das Problem: vier Taxonomien, keine Primärachse

Jede Achse ist für sich sinnvoll — nebeneinander erzeugen sie den Eindruck willkürlicher Einzel-Picks.

Achse	Werte	Gilt für	Problem
group — „KWRA-Risikofelder“	5: heat 4 · drought 13 · flood 15 · gradual 6 · compound 13	Risiken	Primärachse in UI und Radar, stark unsymmetrisch — und eine KAP2-Eigenschöpfung, keine KWRA-Kategorie
cost_dimension	4: monetary 16 · health 13 · operational 11 · environment 11	Risiken	In der UI unsichtbar — obwohl es die Logik ist, die der PO „beim Draufsehen“ erkennt
KAnG-Cluster / Handlungsfeld	7 Cluster / 17 Handlungsfelder	nur Maßnahmen	Risiken haben kein Gegenstück → zwei getrennte Einstiege im Maßnahmen-Dialog
KWRA-Handlungsfeld	39 Freitext-Varianten	Risiken	Nur Tooltip-Text: nicht filterbar, nicht testbar

51 / 47

Risiken / Maßnahmen im Katalog

18

Risiken ohne einzige verknüpfte Maßnahme

25

Risiken im linearen Legacy-Rechenpfad

9

verschiedene Outcome-Einheiten (Todesfälle ... Index)

Acht Befunde — das Referenzsystem des Berichts

Nr.	Befund	Konsequenz
B1	Hitze-Schiefstand: 4/51 Risiken in <code>heat</code> , hitzegetriebene €-Schäden unter <code>flood</code>	Radar verzerrt beim Kommunen-Pain #1
B2	18/51 Risiken ohne verknüpfte Maßnahme	Kernversprechen entfällt für ⅓ des Katalogs
B3	Proxy-Verknüpfungen mangels Zielrisiko	Risiken sammeln Wirkung fremder Maßnahmen
B4	25/51 Risiken im Legacy-Linearpfad	Absolutwerte dort nicht verteidigbar
B5	14 Risiken tragen 0 € zur Schadenssumme bei	Unsichtbare Zweiklassigkeit
B6	Drei Namenslogiken gemischt (Outcome / Zustand / Service)	Der „unstrukturiert“-Eindruck des PO
B7	Maßnahmen haben KAnG-Taxonomie, Risiken nicht	Produkt spricht zwei Sprachen
B8	Doku-Drift: „47 Risiken“ (real 51), „22 ohne Maßnahme“ (real 18)	Ohne Struktur rechnet niemand nach

Normativer Rahmen: Gesetz ≠ Strategie ≠ Analysewerk

KAnG **Gesetz**

§ 12: Kommunale Konzepte auf Basis einer Klimarisikoanalyse mit Feststellung „*sehr dringlicher Handlungserfordernisse*“ — exakt der KWRA-Terminus.

§ 3 Abs. 2: 7 Cluster — sie strukturieren Strategie und Maßnahmen, **nicht die Risikoanalyse**.

§ 8: Berücksichtigungsgebot (Starkregen, Trockenheit, Erosion, Wärmeinseln).

DAS 2024 **Strategie**

Dieselben 7 Cluster, 33 messbare Ziele, >180 Maßnahmen.

Führt zusätzlich die **Tourismuswirtschaft** im Cluster Wirtschaft — die KAP2 weder bei Maßnahmen noch bei Risiken kennt.

KWRA 2021 **Analysewerk**

102 Klimawirkungen · **13 Handlungsfelder** · **5 Cluster** — und selbst mehrachsig:

4 Schutzgüter (Mensch, Volkswirtschaft, Umwelt, kulturelles Erbe) + **5 Systembereiche**.

Die gesuchte MECE-Achse existiert beim Bund bereits.

MECE vs. spezifische Picks — die Frage ist falsch gestellt

Pro MECE

- Verteidigbarkeit: nur die Systematik begründen, nicht jede Aufnahme
- §-12-Anschluss: eine Betroffenheitsanalyse braucht einen definierten Suchraum
- Lückenfindung wird automatisch, Wachstum kontrolliert

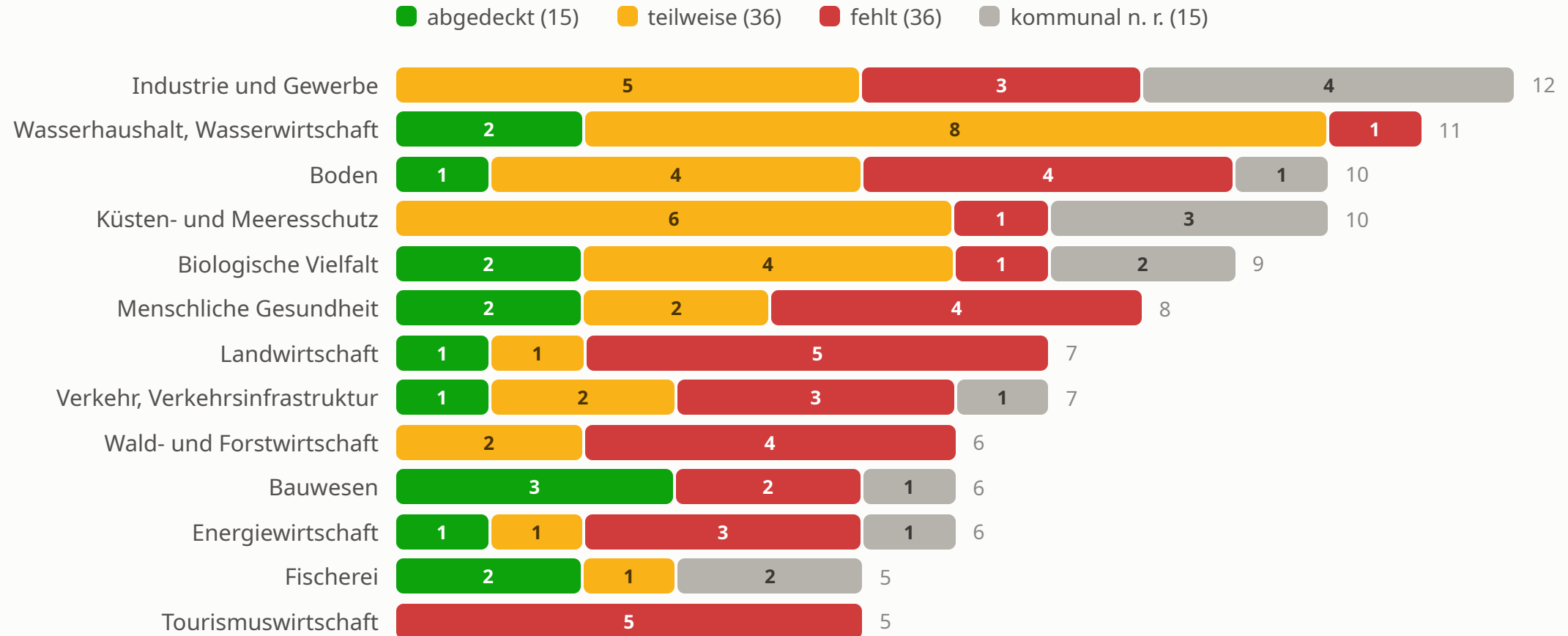
Contra MECE / Pro Picks

- Matrix erzeugt Zellen ohne Daten → Scheinpräzision (MODELL_KRITIK §3)
- Picks sind ehrlich: ausgewählt, weil rechenbar
- Aber: Auswahllogik undokumentiert → von Willkür nicht unterscheidbar

Auflösung: „Haben wir an alles gedacht?“ fragt den **Suchraum** — „Können wir diese Zahl verteidigen?“ fragt die **Datengrundlage**. Ein flacher Katalog muss beides gleichzeitig beantworten und scheitert an einem davon. Die Spannung erzwingt **zwei Ebenen** — dieselbe Trennung, die MODELL_KRITIK §7 für die Rechenlogik bereits entschieden hat (Screening ≠ Absolutwerte).

Abgleich mit dem Bund: 102 KWRA-Klimawirkungen

Vollständige Abdeckungsmatrix in Anhang A der Vollfassung — jede Zeile einzeln geprüft.



Von 87 kommunal relevanten Klimawirkungen: 51 ganz/teilweise abgedeckt (59 %), **36 fehlen (41 %)** · Tourismus: 0 von 5 · Schutzgut „kulturelles Erbe“: 0 Risiken.

Der härteste Befund

10 von 31 „sehr dringend“ fehlen

§ 12 KAnG verlangt die Feststellung „sehr dringlicher Handlungserfordernisse“ — der Bund listet 31 (KWRA TB6, Tab. 25). KAP2 fehlen zehn:

Sehr hoher kommunaler Hebel

- **Vegetation in Siedlungen** — Maßnahme **URBAN_GREEN** existiert, das Zielrisiko nicht
- **Innenraumklima** — Schulen, Kitas, Pflegeheime in kommunaler Trägerschaft
- **Versagen von Hochwasserschutzsystemen** — **LEEVEE_REINFORCEMENT** existiert, das Versagensrisiko nicht

Hoher Hebel

- **UV-Gesundheitsschädigungen · Aeroallergene**
- **Wald: Schädlinge/Krankheiten · Holzertrag** (Kommunalwald!)

Mittlerer Hebel

- Binnenschifffahrt bei Niedrigwasser · Warenverkehr über Wasserstraßen (Hafen-/Anrainerkommunen)
- Ausbreitung invasiver Arten (Grünflächen, Gewässerunterhaltung)

Muster

Zweimal existiert bereits die **Maßnahme ohne das Risiko** — die Lücke ist strukturell (fehlende Zielrisiken), nicht inhaltliches Desinteresse. Dazu: ganzes Handlungsfeld Tourismus fehlt; Nutztiere fehlen („Schäden an Tieren“, wie vom PO vermutet).

Sechs Strukturvarianten — und was sie wirklich sind

Variante	Rolle im Lösungsraum	Ein-Satz-Urteil
A — Status quo reparieren (S–M)	Zeitachsen-Entscheidung	Notwendige Sofortmaßnahme, kein Zielbild
B — KWRA: 13 Handlungsfelder / 102 Wirkungen (L)	Suchraum	Richtiges Universum, falsche Präsentationsachse (13 Radar-Achsen)
C — KAnG-Symmetrie: eine Taxonomie für beides (M–L)	Sekundärachse (Tag)	Als Tag unverzichtbar; als Primärachse nicht MECE (Akteurs- ≠ Schadensraum)
D — Gefahr × Schutzgut-Matrix (L–XL)	Ordnung im Suchraum	Beste innere Logik — als Alleinlösung datenblind (~40 Zellen Füll-Druck)
E — Zwei Ebenen: Screening + Kern (M → XL)	Schichtung	Das Zielbild — löst die MECE-vs-Daten-Spannung, statt sie zu verschieben
F — Wirkungsdimensionen (<code>cost_dimension</code>) (M)	Sekundärachse (Pivot)	Starke Innenarchitektur des Kerns, keine Außentaxonomie

Nur B und D konkurrieren wirklich — und der Konflikt ist auflösbar: B liefert die Bezugsmenge für Ebene 1, D die Systematik für Ebene 2. A, C und F sind mit allem kombinierbar.

Vergleich

Bewertung ++ / + / o / – / -- · vollständige 12-Kriterien-Tabelle in der Vollfassung, §6

Kriterium	A	B	C	D	E	F
MECE / Vollständigkeit	--	++	–	++	++	0
KWRA-Konformität	–	++	0	+	++	0
KAnG-/DAS-Anschluss	0	+	++	0	++	–
Ehrliche Quantifizierbarkeit	+	0	+	--	++	+
Risiko↔Maßnahme-Lücke	–	–	++	0	++	–
Deckt die 36 Lücken auf	–	++	–	+	++	--
Migrationsaufwand	S-M	L	M-L	L-XL	M → XL	M

E ist die einzige Spalte ohne ein einziges Minus — weil sie Vollständigkeit und Datenehrlichkeit auf verschiedene Ebenen legt, statt sie gegeneinander zu optimieren. Ihr XL-Anteil (Kern-Vollausbau) ist über die ROADMAP ohnehin beschlossen.

Empfehlung: Variante E-stufig

analog „Option C-stufig“, MODELL_KRITIK §7

Ebene 1 — Screening (MECE)

87 kommunal relevante KWRA-Klimawirkungen als Bezugsmenge, mit Dringlichkeitsstufe. Status je Wirkung: quantifiziert / nur Screening / n. r. — die 11 Index-Risiken sind der Grundstock.

Ebene 2 — Quantifizierter Kern

Risiken als Zelle *Gefahr* × *Schutzgut* × *Outcome*, konsistent benannt; nur mit belastbarer Schadensfunktion. 5 Schutzgüter = 5 Radar-Achsen → B1 behoben ohne Achsenwechsel.

Sekundärachsen

`kang_field`-Tag an jedem Risiko (schließt B7, macht Maßnahmenlücken messbar) · `cost_dimension` als Pivot-Sicht (Variante F) bleibt erhalten.

Stufe	Inhalt	Aufwand	ROADMAP
1 — sofort	Variante A: Hitze-Umgruppierung, Kürzung auf 45, Doku-Korrektur	S-M	vor M1
2 — kurzfristig	Abdeckungsmatrix in den Katalog, Screening-Ebene deklarieren, Risiko-Tagging	M	M1-M2
3 — mittelfristig	Die 10 fehlenden sehr dringenden Klimawirkungen ergänzen	M-L	M2-M3
4 — Zielbild	Kern risikoweise validiert nach Gefahr × Schutzgut aufbauen	XL	M3-M4 (eingeplant)

Entscheidung & nächste Schritte

Option	Konsequenz in einem Satz
☐ A — Nur reparieren	Picks mit besserer Frisur; 36 Lücken bleiben
☐ B — KWRA-Handlungsfelder primär	Konform, aber 13 Achsen sprengen die UI
☐ C — KAnG-Symmetrie primär	Maßnahmenlücke zu, MECE-Frage bleibt offen
☐ D — Schutzgut-Matrix solo	Sauber, aber ~40 Zellen ohne Datengrundlage
☒ E-stufig (EMPFOHLEN)	Vollständig und datenehrlich zugleich; §-12-konform herleitbar
☐ F — Wirkungsdimensionen primär	Saubere Aggregation, blind für Lücken

Unabhängig von der Option

Die **10 fehlenden sehr dringenden Klimawirkungen** als eigenen Arbeitsstrang priorisieren — einziger Befund mit direkter Außenwirkung auf den KAnG-Konformitätsanspruch der Produktbeschreibung. **Empfehlung: ja.**

Vertriebseffekt des Zielbilds

„Wir screenen alle **87** kommunal relevanten Klimawirkungen des Bundes und rechnen **26** monetär durch“
schlägt
„wir haben 51 Risiken“.